أنظمـــة الفهرســـة المحوسبـــة

(Computerized indexing systems)

اعـــداد

المـــدرس المســـاعد

محمـــود عبـــدالله عطيـــة

مستويات الحوسبة في مؤسسات المعلومات :

1- المكتبات الالكترونية :

في هذا المستوى يتم التحول من الشكل التقليدي والعمل اليدوي الذي ينجز في المكتبات تدريجيا، باتجاه استخدام الحواسيب، وقد يكون هذا التحول جزئياً أو كليا في كل أو بعض الأعمال المكتبية. على سبيل المثال استخدام نظام محوسب للإعارة بدلا من النظام اليدوي، أو تحويل الفهرس البطاقي إلى فهرس آلي وهكذا، بالنسبة للخدمات والإجراءات الأخرى. لكن السمة الأساسية لهذا المستوى هي في حفاظه على الهدف العام من الخدمة وإجراءات تقديمها. بمعنى إن جوهر الاختلاف يكمن في آلية التنفيذ بين الحاسوب والعمل اليدوي.

*** لكن المشكلة هنا ترتبط في الحاجة المستمرة للعمل اليدوي كونه ركيزة التحول إلى العمل المحوسب، فبناء نظام الفهرس الآلي يقوم على أساس وجود فهرس بطاقي، الذي تحتفظ به معظم المكتبات إلى جانب الفهرس الآلي، وهذا الحال ينطبق على نظام الإعارة وغيرها من أنظمة المكتبة الأخرى، التي يتم حوسبتها. وعليه يمكن القول إن ناتج العمل اليدوي(المخرجات) تكون ذاتها مدخلات النظام المحوسب في هذا المستوى، أو يكون النظام المحوسب في المكتبات مكملا للنظام اليدوي فيها . وعليه فان الهدف الأساسي لحوسبة المكتبات هو تحقيق سرعة ودقة عاليتين في تنفيذ الإجاءات وتقديم الخدمات، بالاعتماد على مميزات الحواسيب في هذا المجال. فالفهرس الآلي(المحوسب) على سبيل المثال يختلف عن الفهرس البطاقي في جوانب السرعة والدقة والشمولية. لكن معطياته تؤدي إلى نتيجة مماثلة لتلك التي نحصل عليها باستخدام الفهرس البطاقي وهي الوصول إلى المصدر الورقي مع الأخذ بنظر الاعتبار فارق الجهد والسرعة والدقة.

2- المكتبات الرقمية :

يكتمل مفهوم المكتبات الرقمية عندما يتم الاستغناء نهائية عن الطرائق اليدوية في العمل المكتبي إلى الطرائق المحوسبة، بحيث يكون الحاسوب و كل ما يتصل به من معدات و وسائط خزن رقمية أدوات لتنفيذ العمل في مراحله المختلفة. ويبقى الجهد البشري مسؤول عن تشغيل وتوجيه هذه الأدوات لتنفيذ الوظائف والأعمال وتقديم الخدمات. واهم ما يميز هذا النوع من المكتبات هو الطبيعة الرقمية لمصادر المعلومات التي كانت قد حافظت على شكلها الورقي في المكتبات المحوسبة. و المستفيد هنا يتعامل بشكل مباشر مع معطيات رقمية.

فعندما يستخدم المستفيد الفهرس الآلي في المكتبات المحوسبة تكون غايته الحصول على معلومات تمكنه من الوصول السريع والدقيق إلى مصدر أو مصادر معلومات موجودة بشكلها الورقي. لكن الفهرس الآلي في المكتبات الرقمية يمكن المستفيد من الوصول المباشر الى مصادر المعلومات المنشورة الكترونياً، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود نسخة ورقية لها. وعلى هذا الأساس فأن السمات التي تمييز المكتبات الرقمية عن المكتبات المحوسبة هي :

أ- الجهد الاجرائي أقل حيث تنتفي الحاجة للعديد من الإجاءات الفنية التي كانت موجودة، مثل تسجيل المصادر وفهرستها وترتيبها في المخازن...الخ.

ب- ميزانية أقل بسبب انخفاض كلفة المصادر المنشورة رقميا مقارنة مع المصادر الورقية، مثال على ذلك الموسوعة البريطانية التي يجاوز سعر نسختها الورقية عشرة أضعاف سعرها عندما تكون مجهزة على قرص مدمج.

ت- ملاكات وظيفية أقل بسبب الاستغناء عن العديد من المهام والوظائف التي كانت موجودة لأغراض العمل التقليدي.

ث- توفر معلومات بشكل أوسع واشمل، كونها مفتوحة على مقتنيات ومصادر معلومات عدد كبير من المكتبات ومؤسسات المعلومات، من خلال الاتصال المباشر، أو الاشتراك في شبكات المعلومات.

ج- بنايتها أصغر من المعتاد لعدم حاجتها إلى مخازن كتب ومصادر المعلومات الأخرى، بحجم كبير ، لقلت المصادر الورقية فيها.

3- مكتبات الواقع الافتراضي (المكتبات الافتراضية) :

المكتبات الافتراضية نظام حاسوبي يحاكي المكتبات التقليدية في التفاصيل الدقيقة. وذلك باستخدام نظم الحاسوب المتطورة التي يمكن من خلالها بناء بيئة خيالية ثلاثية الأبعاد، يكون المستفيد فيها شخصية رقمية (Avatar) يمكن له ان يكون في تماس مباشر مع مصادر المعلومات بطبيعتها الرقمية، وبمعزل عن أي حدود أو إجراءات تفرض على أسلوب البحث والإفادة من مصادر المعلومات.مثال على ذلك (مكتبة الاعارة البريطانية) .

*** بعد استعراض المستويات الثلاث للحوسبة في المكتبات نلاحظ إن كل مستوى قائم على المستوى السابق وأحيانا مكملا له . فالمكتبات المحوسبة هي في واقع الأمر مكتبات تقليدية استثمرت تقنيات الحواسيب في تبسيط اجرائتها وتحسين خدماتها بما يتلاءم ومتطلبات عصر المعلومات، والحاجات الملحة للمستفيدين. أما المكتبات الرقمية فتعد نوعاً متقدما في مستويات

الحوسبة لتشمل جميع مراحل ومفاصل العمل المكتبي من الاختيار والتزويد والمعالجة والخزن والاسترجاع وانتهاء بالتوزيع الرقمي لمصادر معلوماتها. وتأتي المكتبات الافتراضية لتحاكي المكتبات باستخدام نظم الحاسوب المتطورة التي يمكن من خلالها بناء بيئة خيالية ثلاثية الأبعاد، يكون المستفيد منها في تماس مباشر مع مصادر المعلومات بطبيعتها الرقمية، وبمعزل عن أي حدود أو إجراءات تفرض على أسلوب البحث والإفادة من مصادر المعلومات. وبشكل عام فان عملية التحول من مستوى إلى أخر تأخذ منهجا تسلسلياً بدأ من حوسبة بعض المهام والوظائف الأساسية للمؤسسة، مروراً ببناء البيئة الرقمية لمصادر المعلومات، وصولا إلى البيئة الافتراضية التي يتمكن المستفيدين من خلالها الإفادة من المكتبات ومصادرها من خلال الانترنت. وعموما مازالت تجاربنا المحلية عند المربع الأول لعملية الحوسبة، إذ لم تتخطى مستوى الحوسبة الجزئية للخدمات والإجاءات.